

다각형의 뜻과 구성 요소 — 문제지

유형 1 · 다각형의 조건 · 변과 꼭짓점 · 한 꼭짓점에서의 대각선

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 다각형 정의·이름·구성요소

다각형은 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형이에요. n 각형은 변도 n 개, 꼭짓점도 n 개이고, 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선은 $n - 3$ 개예요.

1 ●○○ 기본

다음 중 다각형이 **아닌** 것을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 삼각형 ② 사각형 ③ 원 ④ 오각형 ⑤ 육각형

답의 형태 — **번호와 이름을 함께 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

구각형의 변의 수를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

3 ●○○ 기본

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 5개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'○각형' 꼴로 (예: 육각형)**

답 _____

4 ●●○ 보통

다음 설명 중 **옳은 것**을 모두 골라 기호를 쓰시오.

- (가) 다각형은 선분으로만 이루어져 있다
(나) 다각형은 평면도형이어야 한다
(다) 변과 꼭짓점의 수는 다를 수 있다
(라) 부채꼴은 다각형이다

답의 형태 — **기호를 모두 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○ 보통

변의 수가 11개인 다각형에 대하여, 꼭짓점의 수와 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 각각 구하시오.

답의 형태 — **두 값 모두 ('개' 단위까지)**

답 _____

6 ●●○ 보통

"변의 수가 꼭짓점의 수보다 1 적은 다각형이 있다"는 주장이 옳은지 판단하고, 그 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — **'옳다 / 옳지 않다' 로 판단하고 까닭까지 (단위 없음)**

답 _____

7 ●●●● 도전

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 9개인 다각형의 변의 수를 구하고, 몇각형인지도 쓰시오.

답의 형태 — 변의 수('개' 단위)와 다각형의 이름 모두

답 _____

8 ●●●● 도전

어떤 다각형에서 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 그 다각형의 변의 수의 절반보다 1 작다고 한다. 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — '○각형' 꼴로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

꼭짓점이 n 개인 다각형에서 한 꼭짓점과 나머지 모든 꼭짓점을 선분으로 이었다. 그어진 선분은 모두 몇 개이며 그중 변과 대각선은 각각 몇 개인지 n 을 사용하여 나타내시오.

답의 형태 — n 을 쓴 식으로 세 값 모두

답 _____